

Общие вопросы по инструментам разработки на ведущего и руководителя

Следующие вопросы и материалы помогут вам подготовиться к тестированию по инструментам разработки.



При возникновении вопросов, обратитесь к сотруднику [Учебного центра разработки](#), который назначен вам для проведения тестирования.

Материалы	Вопросы для самоконтроля
Управление облаком	
Приложения облака	• Структура (семейство, приложение, сервис)
Сервисы облака	• Карточка приложения, сервиса • Определение ответственных
Клиенты и пользователи	
Клиенты	• Чем отличается клиент от пользователя?
Пользователи облака	• Какие существуют основные группы пользователей облака?
Анализ входов	• Как проанализировать какие пользователи и как входили в облако? • Почему пользователь может быть заблокирован?
Приложения облака	
Приложения (структура облака)	• Как узнать, какие приложения облака установлены на сервере?
Сервисы	• Как узнать ответственного за сервис?
Очереди загрузки	
Очереди	• Где можно просмотреть общую статистику по загрузке сервисов облака? • Как понять, что произошла проблема в работе сервиса и в чем ее суть? • Как понять в каком узле сервиса произошла ошибка? • Для чего служит основная и служебная очередь? • Как просмотреть статистику бизнес-логики в Grafana?

	• Как определить группу серверов, к которой относится узел? • Как посмотреть перечень вызовов методов в основном, либо служебном пуле конкретного узла сервиса? • Как узнать о наличии очереди на сервисе, зная имя сервера бизнес-логики в его составе? • Как понять что на сервисе имеются действующие заблокированные методы?
Асинхронная очередь	• На какие типы делится асинхронная очередь? (для backend)
Журнал логов	
Подробное логирование	• Как отправить заявку на подробное логирование?
Фильтрация логов	• Какие логи хранятся в оперативном хранилище и долговременном? • Как выполнить поиск логов с учетом данных из долговременного хранилища?
Сохранение логов	• Как сохранить логи конкретного вызова? • Где найти сохраненные логи? Как долго они хранятся?
Анализ логов - типы событий	• Как проверить наличие ошибок по методу? Постройте отчет по всем ошибкам за последний час
Интерфейсные ошибки	• Что является ошибкой интерфейса? Как построить отчет по интерфейсным ошибкам? (для frontend) • Назовите исключения, которые не считаются ошибками интерфейса (для frontend)
Петли вызова	• По каким причинам возникает петля вызова? • Как построить отчет по петлям вызова?
Множественные вызовы	• По каким причинам возникают множественные вызовы? • Как построить отчет по множественным вызовам?
Профилирование	
Профилирование	• Покажите пример профилирования метода
Статическое профилирование	• Для чего используется статическое профилирование? (для backend)
Профилирование методов БЛ	• Назовите причины долгого построения страницы (для frontend)
Графическое отображение логов	• Как получить графическое отображение логов? (для

	frontend)
Статистика	
Статистика облака	• Как понять какой метод занимает наибольшее время выполнения по продукту? • По какому принципу формируется график ошибок? • Как понять по «Графику ошибок» распределение ошибок по методам БЛ? • Приведите пример отчета статистики облака по четырем измерениям в вертикальной детализации • Как получить распределение времени выполнения метода в виде гистограммы? • Как сравнить среднее время выполнения метода за вчера и позавчера, путем построения одного отчета? • Как на одном графическом отчете, отобразить одновременно изменения по количеству вызовов двух различных методов за последние 24 часа. Как отобразить эти два графика с одинаковым масштабом? • Как узнать, кто из пользователей (и по каким методам БЛ) сделал наибольшее число запросов? (на примере какого-либо сервиса) • Как узнать, какие сервисы и из каких методов БЛ вызывают другой сервис? (на примере какого-либо сервиса)
Статистика пользователей	• Как выяснить какое количество клиентов/пользователей пользуются web-приложением или методом БЛ?
Страницы с максимальным временем исполнения JS	• Покажите как построить список страниц с максимальным временем исполнения JS (для frontend)
Прикладная статистика	• Как в своем функционале использовать отправку универсальной прикладной статистики?
Параметры	
Управление облаком - Настройки	• Как посмотреть действующие настройки для сервиса? • Как сравнить расхождение в параметрах между текущей конфигурацией и сервисом конфигураций? • Как сравнить расхождение в параметрах между различными облаками? • Как посмотреть в каких сервисах используются параметр?
Прочие сервисы	
API сервисов Сервис explain.sbis.ru	• Для чего предназначен сервис services-info? • Для чего предназначен сервис explain.sbis.ru (для backend)



Дополнительные материалы

- [Видеоуроки по управлению облаком. Часть 1](#) (коротко)
- [Видеоуроки по управлению облаком. Часть 2](#) (подробно)

Маршрутизация

[Маршрутизация запросов](#)

- Как происходит маршрутизация синхронных запросов на общие сервисы?
- Что изменяется в маршрутизации при возможности кеширования get-запросов?
- Как происходит маршрутизация асинхронных запросов на общие сервисы? (для backend)
- Опишите упрощенную архитектуру RabbitMQ. Какие запросы он обрабатывает? (для backend)

[Multitenancy-сервис](#)

- Опишите архитектуру multitenancy-сервисов.
- Зачем multitenancy-сервисам предварительная аутентификация?
- Как происходит маршрутизация синхронных/асинхронных запросов на multitenancy-сервисы?

[Перемещение данных](#)

- Что такое перемещение данных клиента? Опишите схему перемещения

[Кэширование методов БЛ](#)

- В чем цель кеширования методов бизнес-логики?
- Когда имеет смысл кешировать методы?
- Опишите схему процесса кеширования
- Как настроить период хранения кешируемых данных?
- В каком случае кеш должен быть принудительно сброшен? Как это реализовать?

[Маршрутизация синхронных/асинхронных запросов](#)

- Как происходит маршрутизация синхронных/асинхронных запросов по version-контексту?
- Как происходит маршрутизация синхронных/асинхронных запросов по custom-контексту?

Доступ и роли

[Взаимодействие между сервисами](#)

- Как осуществляется межсервисное взаимодействие в СБИС?

[Аутентификация и работа пользователей](#)

- Опишите схему взаимодействия внутренних/внешних приложений с online.sbis.ru.

[Работа с пользователями](#)

- Где посмотреть подключенные приложения в СБИС? (смотреть на test-online.sbis.ru)

[Участок системы и объекты доступа](#)

- Что такое уровень доступа? Как уровень доступа к участку системы влияет на список разрешенных методов?
- Что такое объект доступа и участок системы?

	• Что такое служебный участок? • Где определяются участки системы? • Как расширить функционал участка "X" методами из модуля "Y"? • Как отработает система прав, если объект доступа не включен в участок системы? • Как определяется доступ к участку системы для пользователя с несколькими ролями?
Правила создания участка системы	• Как и с кем нужно согласовывать создание нового участка? • Как создать новый участок системы? Опишите правила создания участков
Создание новой роли	• Как и с кем нужно согласовывать создание новой роли? • Как создать новую роль? Опишите правила создания системной роли
Служебные и системные роли	• В чем отличие служебных и системных ролей?
Объединение и наследование ролей	• Как работает наследование доступа ролей?
Ограничения	• Для чего нужны ограничения? Какие типы ограничений бывают? • Какие области видимости можно настроить на участке системы? • Как создать ограничение? • Как привязать ограничение к участку системы?
Проверка прав доступа	• Где происходит проверка прав пользователей? • Какие модули используются для проверки прав на сервисе? • Что нужно сделать, чтобы на сервисе проверялись права?
Проверка прав доступа на визуальные компоненты	• Как настроить права на компонент с учетом ограничения? (для frontend) • Как определяется минимальный доступ к компоненту? (для frontend)
Дистрибутивы	
Облако СБИС для разработчика	• Какие основные ошибки возникают на тестовом стенде при добавлении нового модуля? В чем их причины?
Описание схемы дистрибутивов и проектных файлов основного сервиса Схема организации проектных файлов (дистрибутивов) основного сервиса	• Покажите, как определить, на каком наборе модулей работает клиент? • Какие дистрибутивы существуют для основного сервиса?

	В какие дистрибутивы попадет ваш модуль, если вы добавите его в online-master?
Терминология	Что такое дистрибутив?
Multitenancy-сервис	Что такое multitenancy-сервис? Отличается ли набор модулей для tenant-групп, входящих в multitenant-сервис?
Структура приложения	- Для чего предназначен файл s3cld? - Для чего предназначен файл s3srv? - Для чего предназначен файл s3mod? - Что следует учитывать при добавлении нового модуля?

Локальные стенды



Вопросы по этому разделу будут заданы в зависимости от того, какие сервисы вы разворачиваете.

Локальные стенды	Что такое локальный стенд?
Genie	- Что такое genie.sbis.ru? - Где лежат временные файлы сервиса genie.saby.ru на локальном ПК (в win и nix)?
Развертывание локального стенда	- Где взять дистрибутивы (протестированные, последние, условно-стабильные)? - Как развернуть стенд с локальной/облачной БД? (для backend, для frontend)
Конвертация БД	Как сконвертировать локальную БД?
Конфигурация стенда	- Где взять ini-файл для стенда? - Где указать облачный ini-файл при развороте?
Анализ логов локального стенда	Где посмотреть логи запуска локальной БЛ?
Получение исходного файла проекта	Как выкачать исходники основного сервиса по ревизиям?
Deploy project	- Где посмотреть логи DEPLOY? - Как задеплоить стенд из дистрибутива? - Как задеплоить стенд из исходников?
Регистратор локальных стендов	- Как зарегистрировать стенд? - Как привязать\отвязать пользователя к стенду?

Определение версии	• Как посмотреть версию и билд установленной СДК, используемого дистрибутива сервиса?
Локальная и облачная БД	• В каком случае следует использовать локальную БД, а когда облачную?
Ошибки в логах стенда	• При запуске локального стенда в логах 403 ошибка. Чем может быть вызвано её появление?
Настройка рабочего места	• Что должно быть установлено на машину разработчика, перед тем как начать разворачивать локальный стенд? Для Windows, для CentOS
Установка SDK	• Как правильно выбрать SDK для корректного разворота стенда?
Создание учетной записи пользователя стенда	• Можно ли регистрировать стенд под пользователем Viewer?
Проблемы с локальным стендом	• Куда обращаться, если возникла проблема с локальным стендом?

Module Manager

Module Manager	• Какую задачу решает Module Manager? • Как в Genie выкачать проект со всем деревом зависимостей с помощью Module Manager? • Как подключить в проект еще один модуль, чтобы автоматически скачались все зависимости этого модуля?
--------------------------------	---

Витрина Module Manager

Витрина Module Manager	• Какую задачу решает Витрина Module Manager? • Как построить отчет по различиям между версиями конкретного приложения? • В чем разница между прямой и косвенной зависимостью? Где посмотреть косвенные зависимости (на примере любого сервиса)?
Циклические зависимости	• В логах Deploy в Genie возникла ошибка циклической зависимости модулей (Dependency loop). Как решить проблему?

Для сотрудников работающих на Linux

	• Как посмотреть, есть ли симлинки в текущей директории? • Как распаковать zip-архив в папку? • Как посмотреть объем свободной RAM? • Как посмотреть свободное\занятое место на дисках\точку монтирования?
--	---

	• Как посмотреть объем занимаемых данных в директории? • Как посмотреть список запущенных процессов? • Как посмотреть, какой процесс занимает порт?
Для сотрудников работающих с Docker	
Запуск локального стенда в контейнере Docker	• Как получить образ для разворота контейнера? • Как подмонтировать модули и ini-файлы?
Установка Docker	• Как запустить docker в системе? • Как проверить включена ли виртуализация Hyper-V? Что делать если она не включена? • Как выполнить переход от версии WSL к версии WSL2? • Как проверить что ваш пользователь sudoer?
Запуск контейнера	• С каким ключом запускать контейнер для «проброса» папки? • Как посмотреть список образов docker в системе? • Как посмотреть список запущенных контейнеров? • Как запустить контейнер с переопределением entrypoint? • Как подключиться к запущенному контейнеру?
Настройка рабочего места	• Что необходимо установить для корректной настройки рабочего места перед разворотом стенда?
Хоттабыч, Дженкинс и прочие связанные сервисы	
Хоттабыч	• Какую основную задачу решает Хоттабыч? • Возможен ли откат конвертации БД при обновлении?
Фазы обновления	• Перечислите фазы обновления
Фазы конвертации	• Что происходит с сервисом на предварительной фазе (Preliminary)? Какие действия допустимы / запрещены на этой фазе? • Что происходит с сервисом на основной фазе (Main)? Какие расширения могут быть применены? • Что происходит с сервисом на завершающей фазе (Final)?
Jenkins	• Какую основную задачу решает Jenkins? • Как увидеть изменения, попавшие в сборку? • Что попадает в консоль вывода при сборке? • Как отследить время сборки приложения?
Обновления, патчи, скрипты	

Типы обновлений	• Назовите типы обновлений?
Патчи	• Что такое патч? • Где можно посмотреть структуру файлов дистрибутива для патча? (для Backend) • Какие файлы можно исправлять патчем? • Что не рекомендуется патчить? • Какая должна быть кодировка имен файлов архива? (для Backend)
Скрипты	• Что такое скрипт? • Как подготовить скрипт? • Как правильно именовать скрипт? • Какие требования к составу скрипта?
Оформление ВНР	• Как определить по какому ВНР выполняли скрипт на приложение?
Правила именования скриптов и патчей Применение патчей и скриптов	• Как правильно именовать патч? • Как применить патч на модули интерфейса? (для Frontend) • Как применить патч на модули бизнес-логики? (для Backend)



Потренируйтесь создавать патчи в нашем [тестовом окружении](#)

Работа серверной платформы (только для backend)

Архитектура типового узла web-сервиса	• Что такое рабочий процесс на сервисе? • Что такое процесс-координатор?
Таймауты для методов БЛ	• Что такое call timeout и execution timeout? • Что происходит с рабочим процессом при наступлении call timeout? • Какой таймаут существует на диспетчере для сетевых подключений, в том числе межсервисных вызовов?
Recycling	• Что такое Recycling?
Механизм кэширования	• Как работает платформенный механизм кэширования методов бизнес-логики? • Когда кэширование может быть неэффективно и какой механизм можно использовать тогда?
Управление транзакциями	• Что такое транзакция? • В чем суть механизма ленивых транзакций? • Какие есть типы транзакций и когда их нужно использовать?

Стандарты и регламенты

[Согласование сторонней библиотеки](#)

- Где найти список разрешенных сторонних библиотек?
- Как добавить стороннюю библиотеку в список разрешенных?

Поиск и анализ утечек памяти (только для frontend)



Для лучшего понимания механики поиска и анализа утечек памяти настоятельно рекомендуем посмотреть данный вебинар

[Вебинар о поиске утечек](#)

[Утечки памяти](#)

- Что такое утечка памяти?
- Что является симптомом утечки?

[Наиболее распространенные типы утечек](#)

- Назовите общие типы утечек в JS
- Назовите типы утечек при использовании внутреннего фреймворка

[Тестирование на наличие утечек памяти](#)

- Как подготовить браузер к тесту на утечку?
- Как провести тестирование с использованием таймлайна?
- Как провести тестирование с использованием снапшота?